

Installazione di pfSense e Configurazione

Configurazione di pfSense e applicazione di policy firewall

VirtualBox – pfSense – Kali Linux – Metasploitable / DVWA

Introduzione

Il presente report documenta le attività svolte nel laboratorio di sicurezza di rete utilizzando VirtualBox e pfSense. La documentazione segue la sequenza delle schermate raccolte durante l'attività pratica e si concentra sulle tre fasi richieste: (1) installazione di pfSense e configurazione dell'architettura di rete di partenza, (2) creazione guidata di una policy firewall generica e (3) creazione di un'ulteriore rete con applicazione di una policy firewall tra le due reti.

Obiettivo dell'esercitazione

L'obiettivo è utilizzare pfSense come firewall/router tra reti virtuali differenti, configurare le relative interfacce e applicare regole di filtraggio del traffico. Nella parte conclusiva viene verificato il comportamento della policy tramite richieste HTTP e scansioni Nmap nell'ambiente di laboratorio.

Ambiente di laboratorio

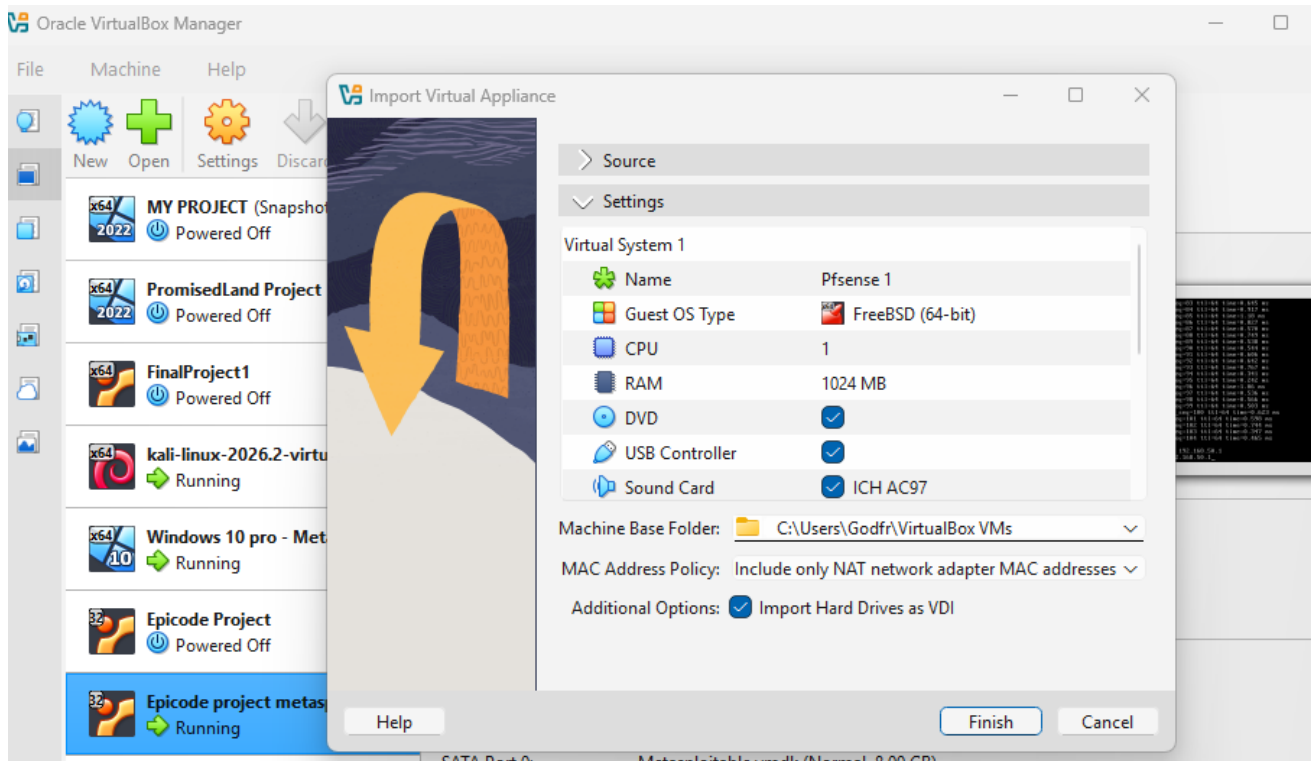
Componente	Ruolo	Rete / Interfaccia	Indirizzo rilevato
pfSense	Firewall / router	WAN – em0	10.0.2.15/24
pfSense	Firewall / router	LAN – em1	192.168.50.1/24 (configurazione successiva)
Kali Linux	Client / macchina di test	Internal Network: intnet	192.168.50.100/24
Nuova rete	Segmento aggiuntivo	OPT1	192.168.60.0/24

i valori sopra riportati sono quelli leggibili direttamente dalle schermate fornite. Quando una schermata mostra una configurazione intermedia o precedente, questa viene descritta come tale anziché essere sostituita con un valore ipotetico.

Installazione di pfSense e Configurazione dell'Architettura

Importazione dell'appliance virtuale

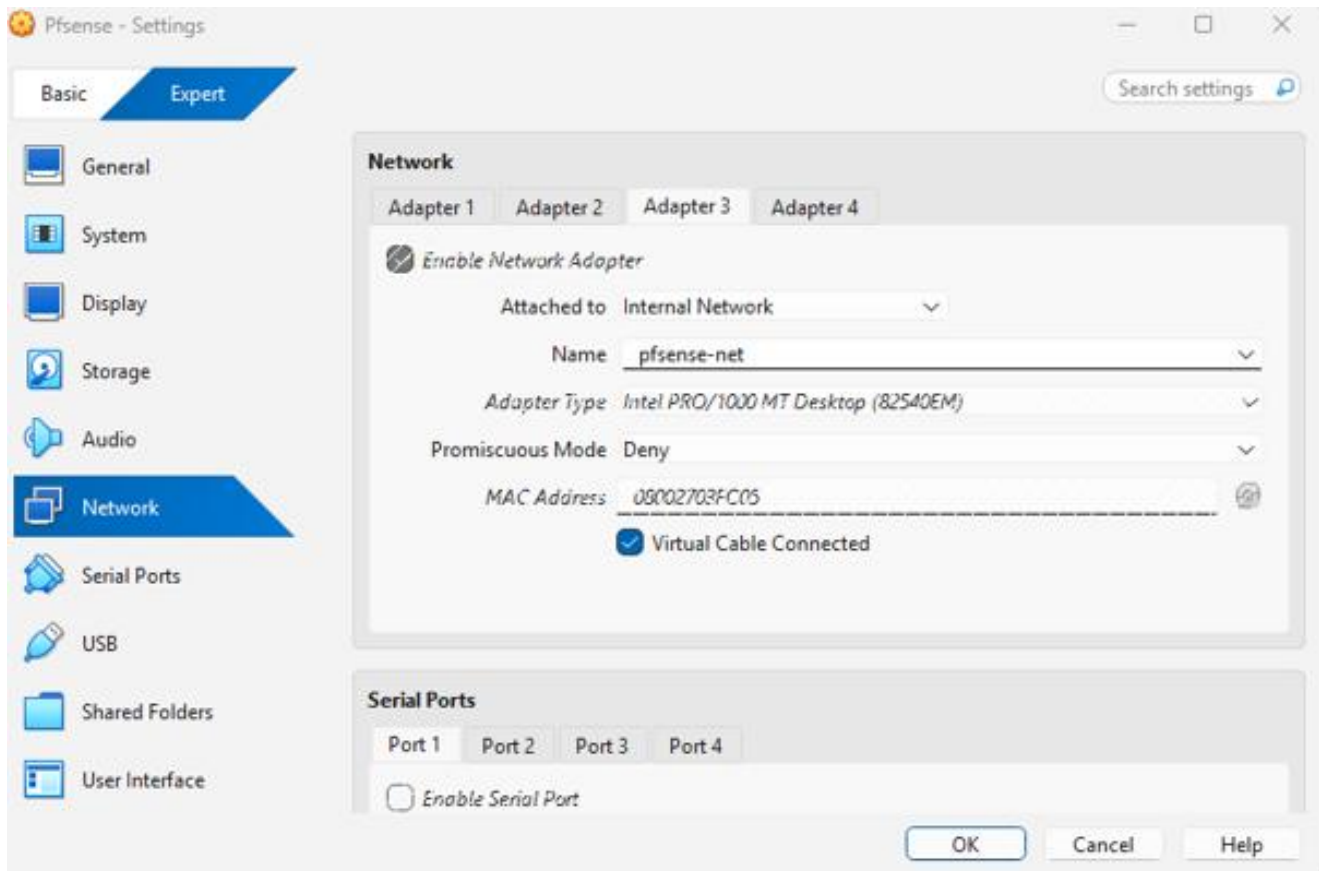
Il primo passo ho importare in VirtualBox l'immagine OVA di pfSense come nuova macchina virtuale, tramite la funzione Import Virtual Appliance di Oracle VirtualBox Manager. nell'installazione/configurazione iniziale di pfSense. L'immagine di importazione mostra la procedura di importazione dell'appliance pfSense in VirtualBox. Successivamente vengono verificati gli adattatori di rete delle macchine virtuali.



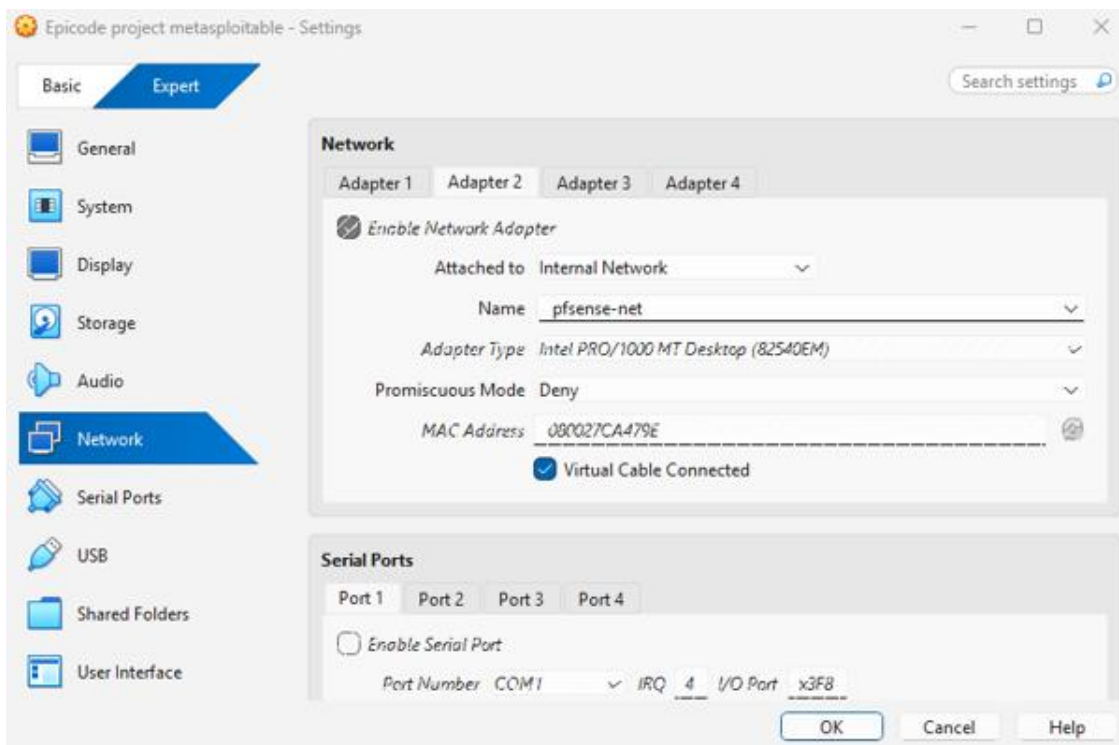
Configurazione delle interfacce di rete delle macchine virtuali

Per costruire lo schema target descritta in sezione 2, ho configurate le schede di rete delle tre macchine virtuali affinché condividessero lo stesso segmento di rete interna "pfsense" sul lato LAN di pfSense.

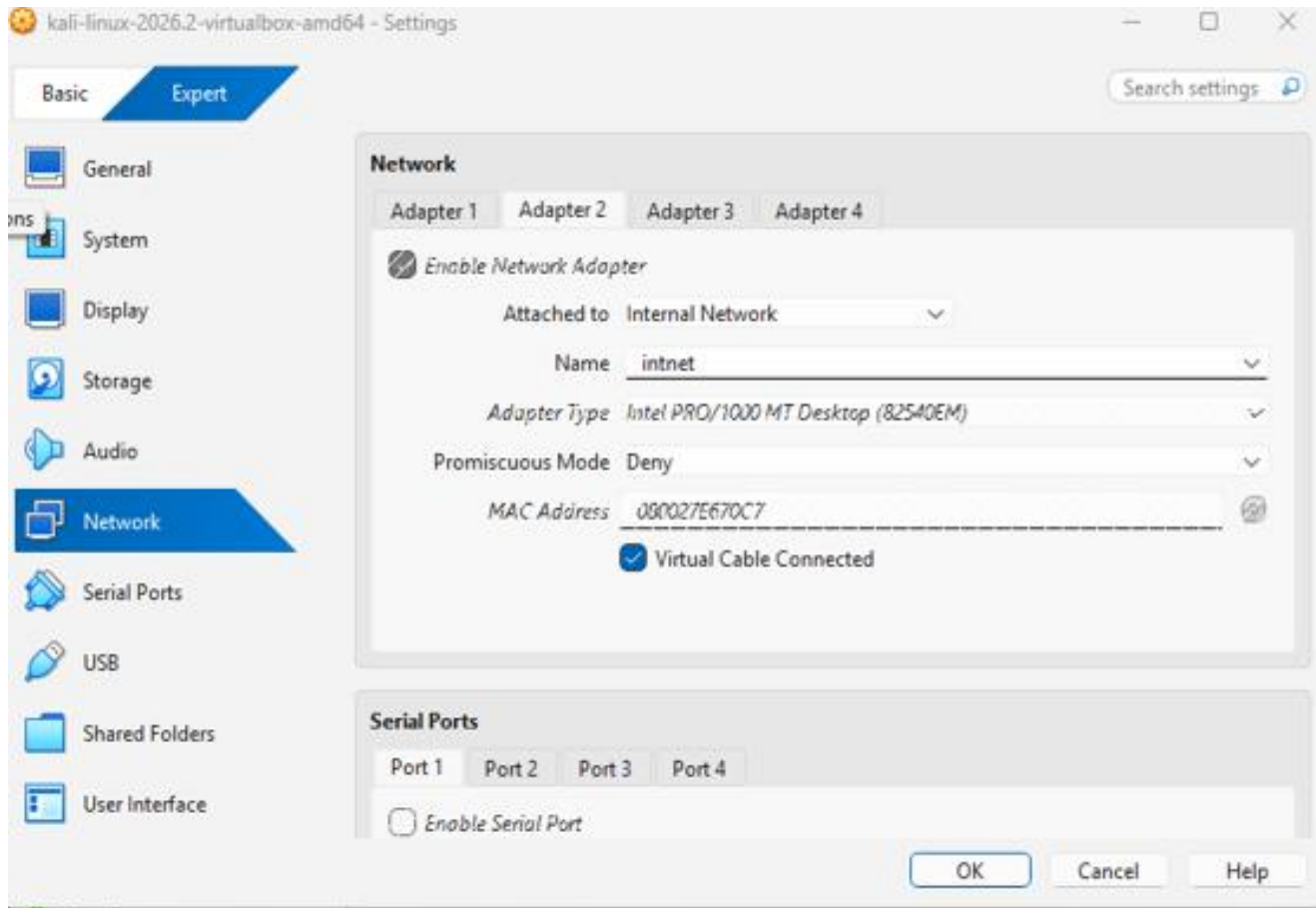
Sulla VM pfSense, l'Adapter 3 (destinato a diventare l'interfaccia opt1) è stato impostato su "Internal Network" con nome rete " pfsense-net ":



Configurazione della stessa rete interna "pfsense-net" è stata impostata sulla scheda di rete di Metasploitable



Impostazioni di rete di Kali Linux — Adapter 2 collegato alla rete interna "intnet".



Impostazioni di rete di Kali Linux — Adapter 2 collegato alla rete interna "intnet".

In questo modo, Kali e Metasploitable risultano collegate allo stesso segmento privato dell'interfaccia LAN di pfSense, mentre l'accesso a Internet/aggiornamenti per queste macchine rimane eventualmente gestito da un'altra interfaccia non oggetto di questo esercizio.

Primo avvio e rilevamento delle interfacce

Al primo avvio di pfSense da console, il sistema rileva automaticamente le due interfacce di rete disponibili e le assegna nell'ordine predefinito: em0 come WAN (con IP ottenuto via DHCP dalla NAT di VirtualBox) ed em1 come LAN (con IP statico di default 192.168.50.1/24).

```
Pfsense [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
pfSense 2.7.2-RELEASE amd64 20231206-2010
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)

VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 8a79ff9792a575931f75

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
                  v6/DHCP6: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe12:de2e/
64
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.50.1/24

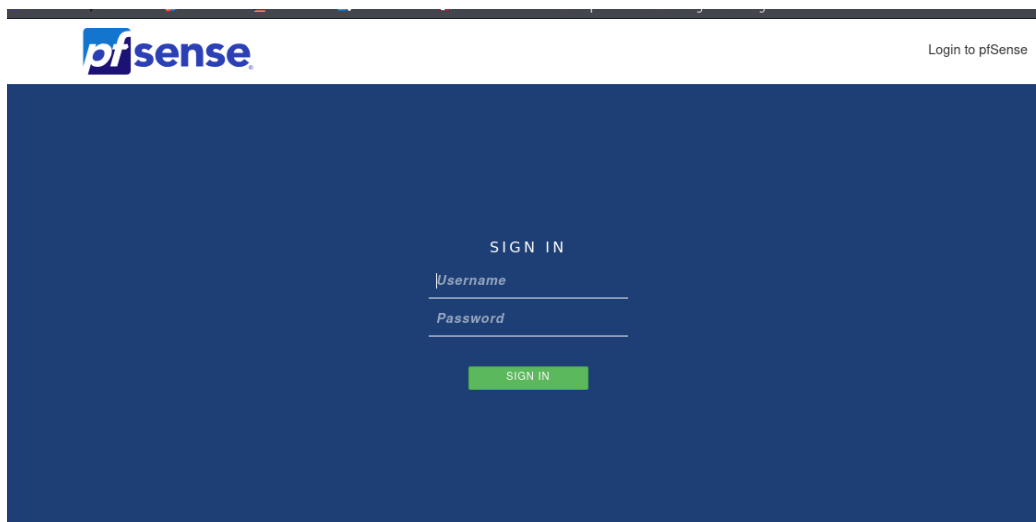
0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 
```

Console di pfSense al primo avvio: interfacce WAN (em0, DHCP) e LAN (em1, 192.168.50.1/24) rilevate automaticamente.

Accesso alla Web GUI

Da un browser su una macchina collegata alla rete LAN, è stata raggiunta l'interfaccia web di amministrazione di pfSense all'indirizzo IP dell'interfaccia LAN, con conseguente accesso alla schermata di login (credenziali di default admin/pfsense).



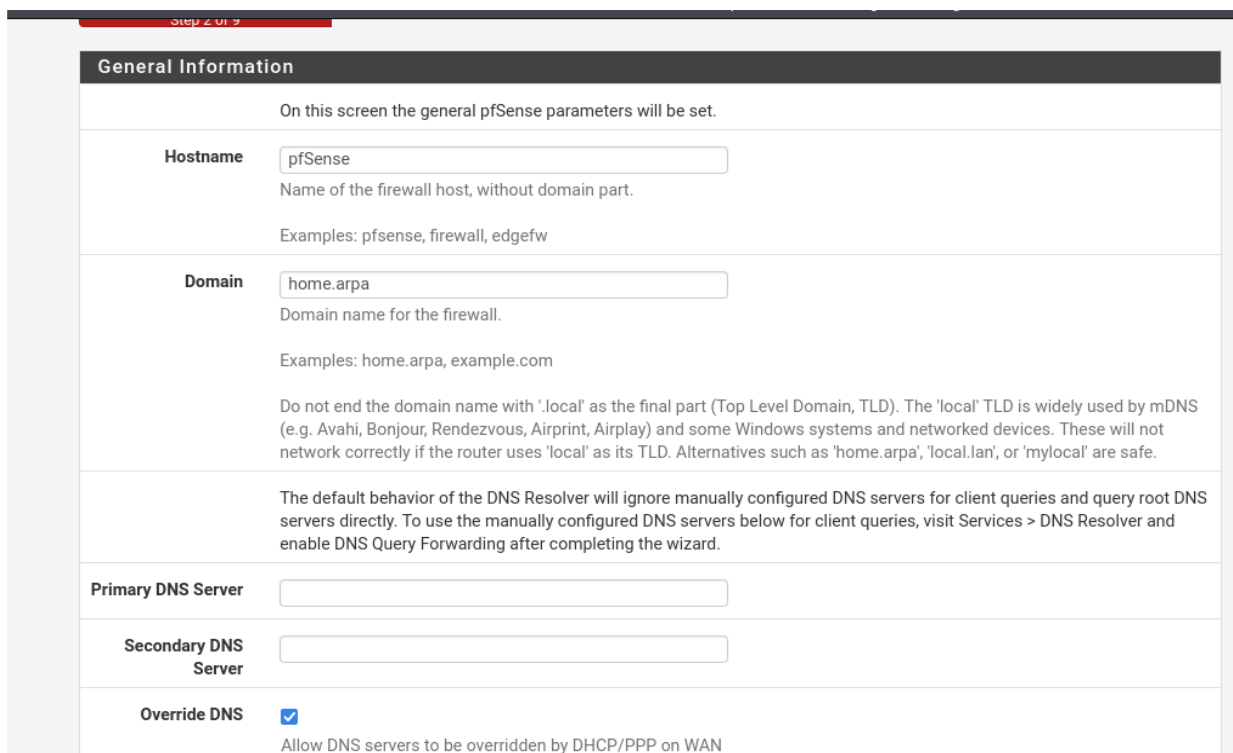
Schermata di login della Web GUI di pfSense.

Wizard di configurazione guidata

Al primo accesso, pfSense propone un wizard di setup in 9 passaggi. Sono stati completati i passaggi principali:

Informazioni generali

Impostazione di hostname (pfsense), dominio (home.arpa) e server DNS, con l'opzione "Override DNS" abilitata di default per l'assegnazione automatica via DHCP/PPP sulla WAN.



The screenshot shows the 'General Information' step of the pfSense setup wizard. The interface is titled 'step 2 of 9'. Below the title bar, a message states: 'On this screen the general pfSense parameters will be set.' The form contains several fields and options:

- Hostname:** A text input field containing 'pfSense'. Below it, a description reads: 'Name of the firewall host, without domain part.' Examples provided are 'pfsense, firewall, edgefw'.
- Domain:** A text input field containing 'home.arpa'. Below it, a description reads: 'Domain name for the firewall.' Examples provided are 'home.arpa, example.com'. A note below the field states: 'Do not end the domain name with '.local' as the final part (Top Level Domain, TLD). The '.local' TLD is widely used by mDNS (e.g. Avahi, Bonjour, Rendezvous, Airprint, Airplay) and some Windows systems and networked devices. These will not network correctly if the router uses '.local' as its TLD. Alternatives such as 'home.arpa', 'local.lan', or 'mylocal' are safe.'
- Primary DNS Server:** An empty text input field.
- Secondary DNS Server:** An empty text input field.
- Override DNS:** A checkbox that is checked. Below it, a description reads: 'Allow DNS servers to be overridden by DHCP/PPP on WAN'.

Wizard — Step 2: informazioni generali (hostname, dominio, DNS).

Server orario

Configurazione del server NTP di riferimento (2.pfsense.pool.ntp.org) e del fuso orario (Etc/UTC).

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Wizard / pfSense Setup / Time Server Information

Step 3 of 9

Time Server Information

Please enter the time, date and time zone.

Time server hostname	2.pfsense.pool.ntp.org Enter the hostname (FQDN) of the time server.
Timezone	Etc/UTC

>> Next

Wizard — Step 3: configurazione del time server e del fuso orario.

Interfaccia WAN

Configurazione dell'interfaccia WAN con tipo DHCP, lasciando i campi MAC/MTU/MSS e l'eventuale configurazione IP statica ai valori di default, coerentemente con l'uso della NAT di VirtualBox come rete esterna.

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Wizard / pfSense Setup / Configure WAN Interface

Step 4 of 9

Configure WAN Interface

On this screen the Wide Area Network information will be configured.

SelectedType	DHCP
--------------	------

General configuration

MAC Address	 This field can be used to modify ("spoof") the MAC address of the WAN interface (may be required with some cable connections). Enter a MAC address in the following format: xx:xx:xx:xx:xx:xx or leave blank.
MTU	 Set the MTU of the WAN interface. If this field is left blank, an MTU of 1492 bytes for PPPoE and 1500 bytes for all other connection types will be assumed.
MSS	 If a value is entered in this field, then MSS clamping for TCP connections to the value entered above minus 40 (TCP/IP header size) will be in effect. If this field is left blank, an MSS of 1492 bytes for PPPoE and 1500 bytes for all other connection types will be assumed. This should match the above MTU value in most all cases.

Static IP Configuration

IP Address	
Subnet Mask	255.255.255.0

configurazione dell'interfaccia WAN in modalità DHCP.

Completamento del wizard

Al termine dei passaggi (includere la configurazione dell'interfaccia LAN e l'impostazione della password amministrativa, non riportate singolarmente), il wizard conferma il completamento della configurazione iniziale di pfSense.

Wizard completed.

Congratulations! pfSense is now configured.

We recommend that you check to see if there are any software updates available. Keeping your software up to date is one of the most important things you can do to maintain the security of your network.

[Check for updates](#)

Remember, we're here to help.

[Click here](#) to learn about Netgate 24/7/365 support services.

User survey

Please help all the people involved in improving and expanding pfSense software by taking a moment to answer this short survey (all answers are anonymous)

[Anonymous User Survey](#)

Useful resources.

- Learn more about Netgate's product line, services, and pfSense software from our [website](#)
- To learn about Netgate appliances and other offers, [visit our store](#)
- Become part of the pfSense community. Visit our [forum](#)
- Subscribe to our [newsletter](#) for ongoing product information, software announcements and special offers.

[Finish](#)

Schermata finale del wizard: "Congratulations! pfSense is now configured."

Verifica post-installazione

Completato il wizard, la Dashboard di pfSense conferma lo stato del sistema

pfSense COMMUNITY EDITION System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Status / **Dashboard**

System Information

Name	pfSense.home.arpa
User	admin@192.168.50.151 (Local Database)
System	VirtualBox Virtual Machine Netgate Device ID: 8a79ff9792a575931f75
BIOS	Vendor: innotek GmbH Version: VirtualBox Release Date: Fri Dec 1 2006
Version	2.7.2-RELEASE (amd64) built on Wed Dec 6 21:10:00 CET 2023 FreeBSD 14.0-CURRENT The system is on the latest version. Version information updated at Sun Sep 13 18:48:52 CEST 2026
CPU Type	AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics AES-NI CPU Crypto: Yes (inactive) QAT Crypto: No
Hardware crypto	Inactive
Kernel PTI	Disabled
MDS Mitigation	Inactive
Uptime	00 Hour 11 Minutes 16 Seconds
Current date/time	Sun Sep 13 18:58:29 CEST 2026

Netgate Services And Support

Contract Type **Community Support**
Community Support Only

NETGATE & PFSense COMMUNITY SUPPORT RESOURCES

If you purchased your pfSense gateway firewall appliance from Netgate and elected **Community Support** at the point of sale or installed pfSense on your own hardware, you have access to various community support resources. This includes the [NETGATE RESOURCE LIBRARY](#).

You also may upgrade to a Netgate Global Technical Assistance Center (TAC) Support subscription. We're always on! Our team is staffed 24x7x365 and committed to delivering enterprise-class, worldwide support at a price point that is more than competitive when compared to others in our space.

- [Upgrade Your Support](#)
- [Community Support Resources](#)
- [Netgate Global Support FAQ](#)
- [Official pfSense Training by Netgate](#)
- [Netgate Professional Services](#)
- [Visit Netgate.com](#)

If you decide to purchase a Netgate Global TAC Support subscription, you **MUST** have your **Netgate Device ID (NDI)** from your firewall in order to validate support for this unit. Write down your NDI and store it in a safe place. You can purchase a TAC support plan [here](#).

Interfaces

Dashboard di pfSense — informazioni di sistema.

Il widget Interfaces della dashboard conferma gli indirizzi assegnati: WAN con IP pubblico/NAT 10.0.2.15 e LAN con IP 192.168.50.1, entrambi attivi (1000baseT full-duplex).

Hardware cryptoInactive

Kernel PTIDisabled

MDS MitigationInactive

Uptime00Hour 11 Minutes 45 Seconds

Current date/timeSun Sep 13 18:58:58 CEST 2026

DNS server(s)

- 127.0.0.1
- 192.168.1.1

Last config changeSun Sep 13 18:56:57 CEST 2026

State table size0% (78/96000) [Show states](#)

MBUF Usage0% (3556/1000000)

Load average0.66, 0.61, 0.45

CPU usage7%

Memory usage31% of 962 MiB

SWAP usage0% of 1024 MiB

Disks

Mount	Used	Size	Usage
> /	817M	13G	6% of 13G (zfs)

If you decide to purchase a Netgate Global TAC Support subscription, you **MUST** have your **Netgate Device ID (NDI)** from your firewall in order to validate support for this unit. Write down your NDI and store it in a safe place. You can purchase a TAC support plan [here](#).

Interfaces

WAN	1000baseT <full-duplex>	10.0.2.15 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe12:de2e
LAN	1000baseT <full-duplex>	192.168.50.1

Dashboard di pfSense — riepilogo interfacce WAN e LAN con relativi indirizzi IP.

Infine, la sezione Interfaces → Interface Assignments conferma il mapping tra le interfacce logiche e le porte di rete fisiche/virtuali: WAN associata alla porta em0, LAN alla porta em1 — coerente con quanto rilevato automaticamente al primo avvio (sezione 3.3).

psense
COMMUNITY EDITION

System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Interfaces / Interface Assignments

Interface Assignments Interface Groups Wireless VLANs QinQs PPPs GREs GIFs Bridges LAGGs

Interface	Network port
WAN	em0 (08:00:27:12:de:2e)
LAN	em1 (08:00:27:a4:c7:af)

Save

Delete

Interfaces that are configured as members of a lagg(4) interface will not be shown.

Wireless interfaces must be created on the Wireless tab before they can be assigned.

Interfaces → Interface Assignments: WAN = em0, LAN = em1.

Creazione Guidata di una Policy Firewall Generica

Con l'architettura di rete operativa, si è passati alla seconda attività: la creazione guidata di una regola firewall generica, esplorando le opzioni disponibili nell'editor di regole di pfSense e verificando lo stato delle regole predefinite su LAN e WAN.

Stato iniziale delle regole su LAN

Subito dopo l'installazione, l'interfaccia LAN presenta già due regole generate automaticamente dal wizard: la Anti-Lockout Rule (che garantisce sempre l'accesso alla Web GUI dalla rete LAN, per evitare di restare esclusi dall'amministrazione) e le regole di default "Default allow LAN to any rule" per IPv4 e IPv6, che permettono a qualsiasi host della LAN di raggiungere qualsiasi destinazione.

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Firewall / Rules / LAN

Floating WAN LAN

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	✓ 2/1.39 MiB	*	*	*	LAN Address	80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	✓ 0/2.87 MiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☐	✓ 0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

Firewall → Rules → LAN: stato iniziale con le sole regole generate dal wizard.

Esplorazione dell'editor di regole

Per costruire la nuova regola, è stato aperto l'editor Firewall → Rules → Edit, analizzando i parametri disponibili. La configurazione base della regola prevede la

scelta di Azione (Pass/Block/Reject), interfaccia di applicazione, famiglia di indirizzi (IPv4/IPv6) e protocollo (in questo caso TCP su interfaccia LAN):

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action Pass
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface LAN
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol TCP
Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match Any Source Address /

[Display Advanced](#)

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, any.

Destination

Destination ☐ Invert match Any Destination Address /

Destination Port Range (other) From Custom To Custom
Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Editor di regole firewall: Action = Pass, Interface = LAN, Address Family = IPv4, Protocol = TCP.

Ho anche esaminato le opzioni disponibili per il campo Source, che permette di definire con precisione l'origine del traffico a cui la regola si applica: un indirizzo/alias specifico, una rete, i client PPTP/PPPoE/L2TP, oppure scorciatoie predefinite come "LAN address", "WAN subnets" o "LAN subnets":

Source

Source ☐ Invert match Any Source Address /

[Display Advanced](#)

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, any.

Destination

Destination ☐ Invert match Any Destination Address /

Destination Port Range (other) From Custom To Custom
Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

- Any
- Address or Alias
- Network
- PPTP clients
- PPPoE clients
- L2TP clients
- WAN address
- LAN address
- WAN subnets
- LAN subnets

Menu a tendina del campo Source, con le diverse modalità di definizione dell'origine del traffico.

Allo stesso modo ho esaminata la sezione Destination, che consente di specificare l'intervallo di porte di destinazione, oltre all'opzione Log per registrare i pacchetti gestiti dalla regola (disattivata di default per non saturare lo spazio di log locale, con suggerimento di usare un syslog server remoto in caso di logging intensivo):

The screenshot shows the configuration interface for a firewall rule, specifically the 'Destination' and 'Extra Options' sections.

Destination Section:

- Destination:** A dropdown menu set to 'Any'. To its right is an unchecked checkbox labeled 'Invert match'.
- Destination Address:** A text input field with a dropdown arrow on the right.
- Destination Port Range:** A section with two dropdown menus, both set to '(other)'. Below them are labels 'From' and 'To'. Between the two dropdowns are two 'Custom' text input fields.
- Hint:** 'Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.'

Extra Options Section:

- Log:** An unchecked checkbox labeled 'Log packets that are handled by this rule'.
- Hint:** 'Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).'

Sezione Destination Port Range e opzione di logging dei pacchetti gestiti dalla regola.

Regola creata e verifica finale su LAN

A valle dell'esplorazione dei parametri, è stata salvata una nuova regola sull'interfaccia LAN con ambito IPv4/TCP e sorgente "LAN address", posizionata subito dopo la Anti-Lockout Rule e prima delle regole di default "allow to any". La schermata finale delle regole LAN mostra quindi quattro voci: Anti-Lockout Rule, la nuova regola personalizzata, e le due regole di default (IPv4 e IPv6) ereditate dal wizard.

Firewall / Rules / LAN

Floating
WAN
LAN

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	✓ 2/1.01 MIB	*	*	*	LAN Address	80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	LAN address	*	*	*	*	none			
☐	✓ 2/386 KiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☐	✓ 0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

Add
Add
Delete
Toggle
Copy
Save
Separator

Firewall → Rules → LAN: stato finale con la nuova regola personalizzata aggiunta.

Verifica della policy su WAN

Per completare la verifica della postura di sicurezza, ho controllato anche l'elenco delle regole sull'interfaccia WAN. Di default pfSense applica solo due regole automatiche di blocco ("Block private networks" e "Block bogon networks", entrambe disattivate/di sola disponibilità in questo caso) e nessuna regola di pass: il sistema segnala esplicitamente che tutte le connessioni in ingresso sulla WAN restano bloccate finché non vengono aggiunte regole di pass — un comportamento di default-deny coerente con le buone pratiche di sicurezza perimetrale.

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Firewall / Rules / WAN

Floating
WAN
LAN

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	✗ 0/0 B	*	RFC 1918 networks	*	*	*	*	*		Block private networks	
☒	✗ 0/0 B	*	Reserved Not assigned by IANA	*	*	*	*	*		Block bogon networks	

No rules are currently defined for this interface
All incoming connections on this interface will be blocked until pass rules are added. Click the button to add a new rule.

Add
Add
Delete
Toggle
Copy
Save
Separator

Firewall → Rules → WAN: nessuna regola di pass definita — traffico in ingresso bloccato di default.

Selezione del tipo di sorgente Address or Alias nella configurazione della regola.



Warning: Never expose this VM to an untrusted network!

Contact: msfdev[at]metasploit.com

Login with msfadmin/msfadmin to get started

- [TWiki](#)
- [phpMyAdmin](#)
- [Mutillidae](#)
- [DVWA](#)
- [WebDAV](#)

Configurazione iniziale della destinazione e della porta della regola firewall.

Creazione guidata di una policy firewall generica

Dopo la configurazione di base, viene esaminata la sezione Firewall / Rules di pfSense. La policy generica viene costruita tramite l'interfaccia grafica, definendo azione, interfaccia, famiglia di indirizzi, protocollo, sorgente, destinazione e porta. La regola viene poi visualizzata insieme alle policy predefinite presenti sull'interfaccia LAN.

Destination

Destination

☐ Invert match

Any

Destination Address
/

Destination Port Range

(other)

Custom

To

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Scelta del tipo di sorgente Address or Alias.

Home
Instructions
Setup

Brute Force
Command Execution
CSRF
File Inclusion
SQL Injection
SQL Injection (Blind)
Upload
XSS reflected
XSS stored

DVWA Security
PHP Info
About

Logout

Username: admin
Security Level: high
PHPIDS: disabled

DVWA Security

Script Security

Security Level is currently **high**.
You can set the security level to low, medium or high.
The security level changes the vulnerability level of DVWA.

high
Submit

PHPIDS

PHPIDS v.0.6 (PHP-Intrusion Detection System) is a security layer for PHP based web applications.
You can enable PHPIDS across this site for the duration of your session.
PHPIDS is currently **disabled**. [enable PHPIDS](#)
[\[Simulate attack\]](#) - [\[View IDS log\]](#)

Configurazione della destinazione della regola e della porta di destinazione.

```
Pfsense [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

freeBSD/amd64 (pfSense.home.arpa) (ttyv0)
VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: 8a79ff9792a575931f75

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
                v6/DHCP6: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe12:de2e/4
LAN2 (lan)     -> em1      -> v4: 192.168.51.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 
```

Elenco aggiornato delle regole firewall sull'interfaccia LAN.

```
(kali@kali)-[~]
$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5a:87:bc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 78275sec preferred_lft 78275sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:8673:3ac4:5502:206c/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86137sec preferred_lft 14137sec
    inet6 fe80::b4ec:ae56:25da:6ebe/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:e6:70:c7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.50.100/24 brd 192.168.50.255 scope global noprefixroute eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a709:99fc:fab5:1e24/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever

(kali@kali)-[~]
$ ip route
default via 192.168.50.1 dev eth1 proto static metric 100
default via 10.0.2.2 dev eth0 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 101
10.0.2.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 101
192.168.50.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.50.100 metric 100
```

Ulteriore visualizzazione della policy LAN e delle regole predefinite.

Creazione di un'ulteriore rete e applicazione di una policy firewall tra le due reti

Nella fase conclusiva viene introdotta una seconda rete interna, con l'obiettivo di separare il segmento utilizzato da Kali dal segmento destinato al sistema di laboratorio. La nuova interfaccia viene resa disponibile in pfSense come OPT1 e viene utilizzata per il segmento 192.168.60.0/24. Successivamente viene definita una policy di filtraggio del traffico HTTP.

```
valid_lft forever preferred_lft forever
(kali㉿kali)-[~]
$ ping 192.168.50.1
PING 192.168.50.1 (192.168.50.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.525 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.470 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.533 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.465 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.616 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.688 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.741 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.616 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.926 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.483 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.614 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.506 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.641 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.532 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.530 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.519 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.488 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.495 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.528 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.542 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=21 ttl=64 time=0.475 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=22 ttl=64 time=0.547 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=23 ttl=64 time=0.690 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=24 ttl=64 time=0.554 ms
64 bytes from 192.168.50.1: icmp_seq=25 ttl=64 time=0.528 ms
```

Console pfSense con le interfacce di rete e gli indirizzi configurati durante l'esercitazione.

```

(kali㉿kali)-[~]
$ ping 192.168.60.1
PING 192.168.60.1 (192.168.60.1) 56(84) bytes of data.
 64 bytes from 192.168.60.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.434 ms
 64 bytes from 192.168.60.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.563 ms
 64 bytes from 192.168.60.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.530 ms
 64 bytes from 192.168.60.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.757 ms
 64 bytes from 192.168.60.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.674 ms
 64 bytes from 192.168.60.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.482 ms
 64 bytes from 192.168.60.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.548 ms
 64 bytes from 192.168.60.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.567 ms
 64 bytes from 192.168.60.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.492 ms
 64 bytes from 192.168.60.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.613 ms
 64 bytes from 192.168.60.1: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.487 ms
 64 bytes from 192.168.60.1: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.507 ms
 64 bytes from 192.168.60.1: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.512 ms
 64 bytes from 192.168.60.1: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.930 ms
 64 bytes from 192.168.60.1: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.497 ms
 64 bytes from 192.168.60.1: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.726 ms
 64 bytes from 192.168.60.1: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.583 ms
 64 bytes from 192.168.60.1: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.620 ms
 64 bytes from 192.168.60.1: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.525 ms
 64 bytes from 192.168.60.1: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.432 ms

```

Verifica dell'indirizzo IP e delle route presenti su Kali Linux.

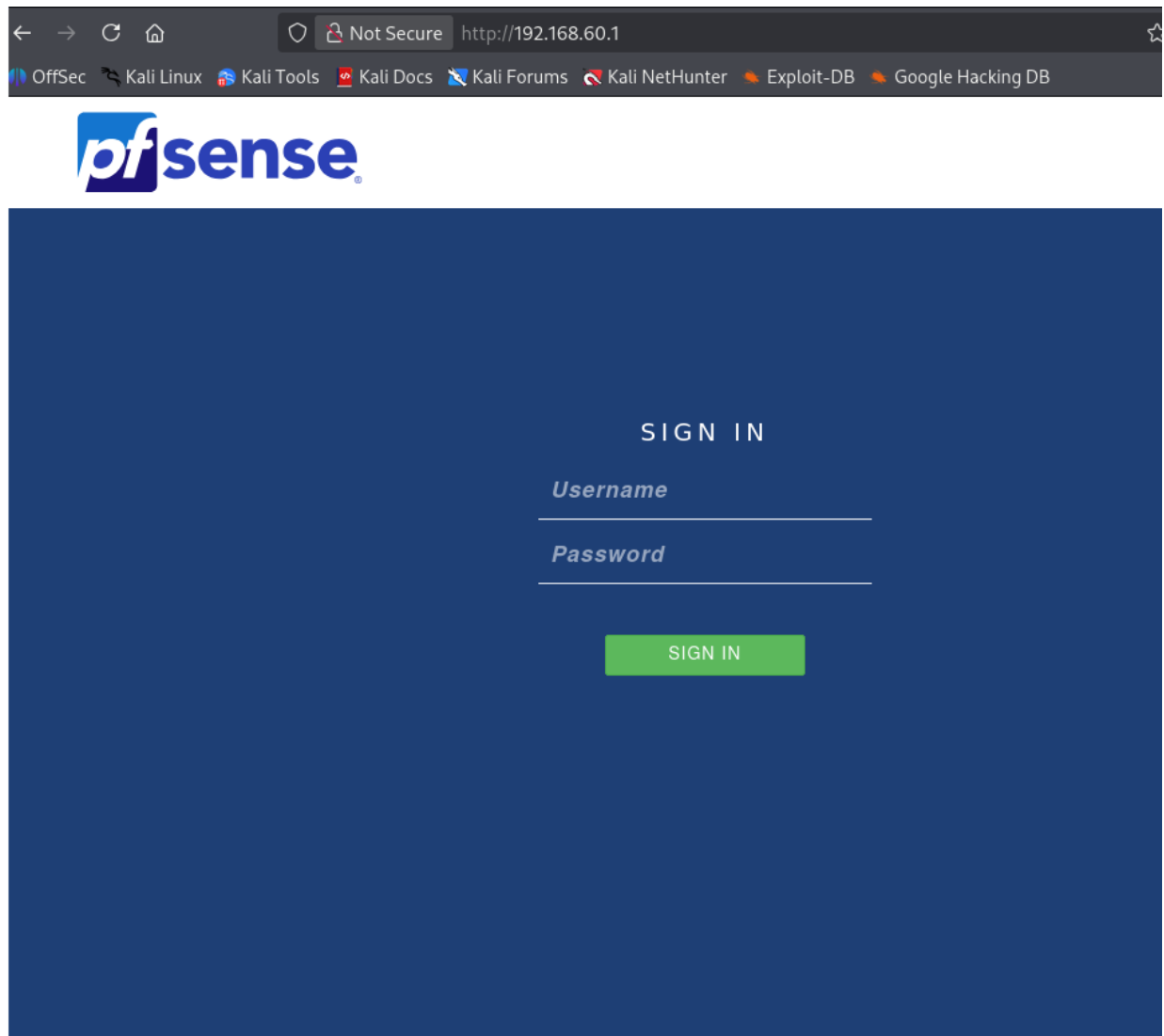
```

(kali㉿kali)-[~]
$ nmap -sV -p 80 192.168.60.1
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-14 12:34 -0400
Nmap scan report for 192.168.60.1
Host is up (0.00060s latency).
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http      nginx

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/.
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.37 seconds

```

Test di connettività da Kali verso 192.168.60.1 tramite ping.



Ulteriore verifica della connettività verso l'indirizzo LAN 192.168.50.1.

Firewall / Rules / Edit

Edit Firewall Rule

Action	Block
Choose what to do with packets that match the criteria specified below. Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.	
Disabled	☐ Disable this rule Set this option to disable this rule without removing it from the list.
Interface	LAN Choose the interface from which packets must come to match this rule.
Address Family	IPv4 Select the Internet Protocol version this rule applies to.
Protocol	TCP Choose which IP protocol this rule should match.

Scansione Nmap iniziale verso 192.168.60.1: la porta TCP 80 risulta open e il servizio viene identificato come nginx.

Source

Source

☐ Invert match

Address or Alias

192.168.60.1

/

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

Any

Destination Address

/

Destination Port Range

HTTP (80)

From

Custom

To

HTTP (80)

Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

Extra Options

Log

☐ Log packets that are handled by this rule

Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the [Status: System Logs: Settings](#) page).

Description

BLOCK_KALI_DVWA

A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.

Advanced Options

Display Advanced

Save

Accesso alla Web GUI di pfSense tramite l'indirizzo 192.168.60.1.

Firewall / Rules / LAN

The changes have been applied successfully. The firewall rules are now reloading in the background.
Monitor the filter reload progress.

Floating WAN LAN OPT1

Rules (Drag to Change Order)											Actions
	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	
☐	✓ 0/315 KiB	*	*	*	LAN Address	80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	✗ 0/0 B	IPV4 TCP	192.168.60.1	*	*	80 (HTTP)	*	none		BLOCK_KALI_DVWA	
☐	✓ 0/0 B	IPV4 TCP	LAN address	*	*	*	*	none			
☐	✓ 4/1.75 MiB	IPV4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☐	✓ 0/0 B	IPV6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

Configurazione della regola firewall: azione Block, interfaccia LAN, IPv4 e protocollo TCP.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ nmap -sV -p 80 192.168.60.1  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-14 12:49 -0400  
Nmap scan report for 192.168.60.1  
Host is up (0.00055s latency).  
  
PORT      STATE SERVICE VERSION  
80/tcp    open  http      nginx  
  
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.20 seconds
```

Configurazione della sorgente della regola con indirizzo 192.168.60.1.



Configurazione della destinazione HTTP sulla porta 80 e descrizione BLOCK_KALI_DVWA.

✗	Sep 14 18:34:56	LAN	(1000003570)	i 192.168.60.1:138	i 192.168.60.255:138	UDP
✗	Sep 14 18:34:56	LAN	(1000003570)	i 192.168.60.1:138	i 192.168.60.255:138	UDP
✗	Sep 14 18:39:55	LAN	(1000003570)	i 192.168.60.1:138	i 192.168.60.255:138	UDP
✗	Sep 14 18:39:55	LAN	(1000003570)	i 192.168.60.1:138	i 192.168.60.255:138	UDP
✗	Sep 14 18:45:54	LAN	(1000003570)	i 192.168.60.1:138	i 192.168.60.255:138	UDP
✗	Sep 14 18:45:54	LAN	(1000003570)	i 192.168.60.1:138	i 192.168.60.255:138	UDP
✗	Sep 14 18:49:03	LAN	Default deny rule IPv4 (1000000103)	i 192.168.50.100:56080	i 192.168.60.1:80	TCP:A
✗	Sep 14 18:52:52	LAN	(1000003570)	i 192.168.60.1:138	i 192.168.60.255:138	UDP
✗	Sep 14 18:52:52	LAN	(1000003570)	i 192.168.60.1:138	i 192.168.60.255:138	UDP

Elenco delle regole LAN dopo l'applicazione della policy BLOCK_KALI_DVWA.

Risultati dell'attività

Le schermate documentano la configurazione di pfSense, la presenza di regole firewall sulla LAN, l'introduzione del segmento 192.168.60.0/24 e l'applicazione di una regola denominata BLOCK_KALI_DVWA. La verifica Nmap mostrata nelle immagini rileva inizialmente la porta TCP 80 come open sull'indirizzo 192.168.60.1. Nei log successivi compare traffico TCP proveniente da 192.168.50.100 verso 192.168.60.1:80 che viene gestito dal firewall.

Nota tecnica di verifica prima della consegna

dalle schermate emerge una discrepanza che è opportuno correggere o verificare prima della consegna. Kali Linux risulta configurata con l'indirizzo 192.168.50.100, mentre la scansione Nmap e la richiesta HTTP mostrata nelle immagini sono rivolte a 192.168.60.1. Inoltre, nella schermata di configurazione della regola BLOCK_KALI_DVWA la sorgente impostata è 192.168.60.1. Questo significa che le schermate fornite documentano una regola HTTP che coinvolge 192.168.60.1, ma non costituiscono da sole una dimostrazione completa del requisito 'bloccare Kali verso la DVWA presente su Metasploitable'.

Per una verifica finale coerente con il testo dell'esercizio, l'indirizzo reale di Metasploitable/DVWA deve essere identificato sulla rete 192.168.60.0/24 e la regola deve avere come sorgente l'IP reale di Kali (192.168.50.100) e come destinazione l'IP reale di Metasploitable, limitando il traffico alla porta TCP 80. La stessa scansione Nmap dovrebbe quindi essere eseguita verso l'IP di Metasploitable prima e dopo la regola. Se il docente richiede una prova specifica del blocco, è consigliabile acquisire una nuova schermata 'prima' con 80/tcp open e una 'dopo' con 80/tcp filtered, oltre al log di pfSense.

Conclusioni

L'attività ha permesso di configurare pfSense come elemento di interconnessione e filtraggio tra reti virtuali, di utilizzare la Web GUI per la gestione delle interfacce e delle regole firewall e di osservare l'effetto di una policy sul traffico TCP/HTTP. La documentazione fotografica ricostruisce la procedura seguita nel laboratorio. La verifica tecnica finale evidenzia inoltre l'importanza di controllare che sorgente e destinazione della regola coincidano esattamente con Kali e con il sistema Metasploitable/DVWA richiesti dall'esercizio.

